

EA2: DISEÑO Y MODELADO EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROYECTO BIBLIOTECA UNIVERSITARIA UNILIB

Docente :
E. Mallén González

Integrantes:
Bastian Araneda
Misael Concha
Cristóbal Hermosilla

Curso:
Ingeniería de software

Sección:
005D

Carrera:
Ingeniería en informática

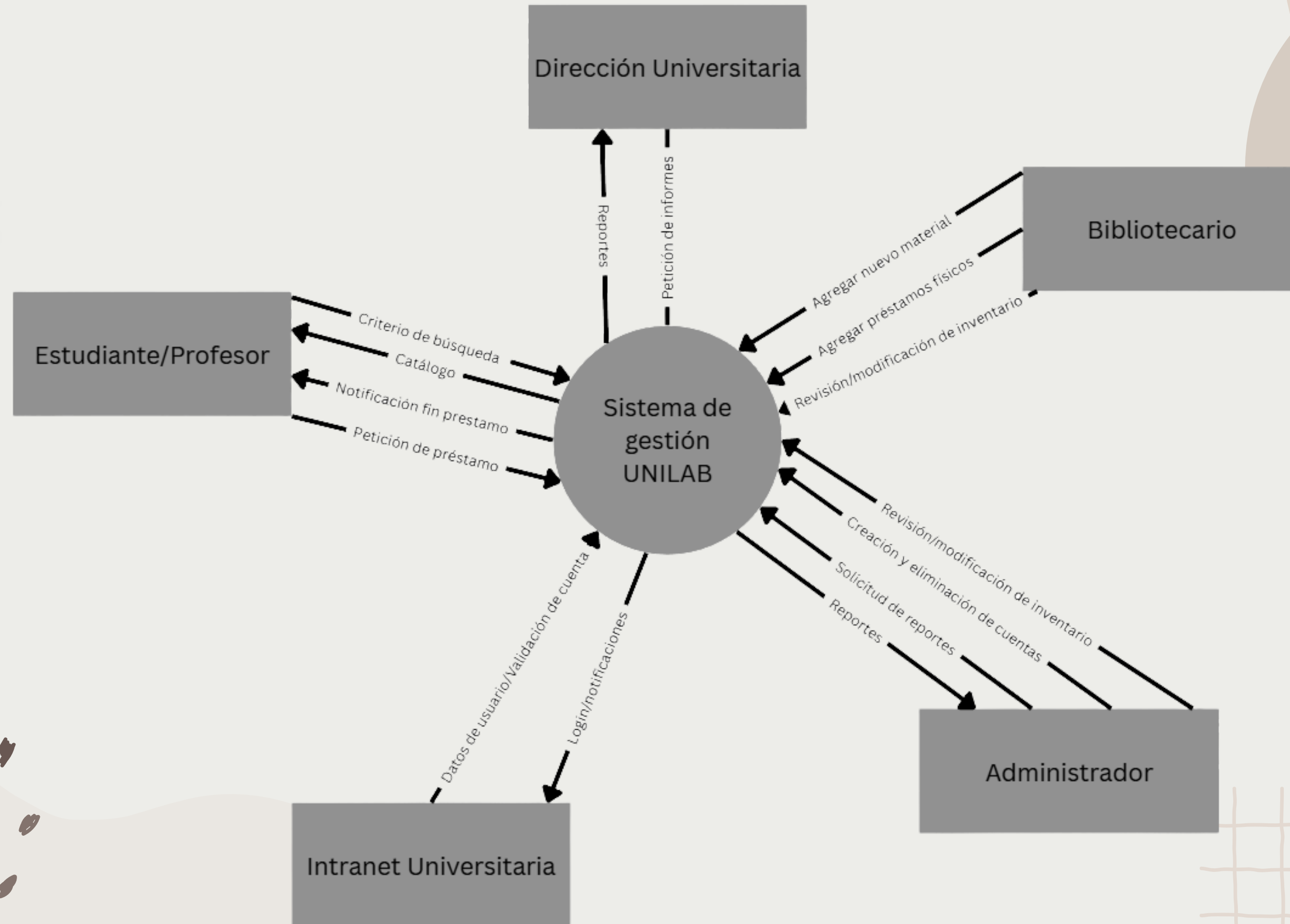
Fecha:
28/05/26

★ DESCRIPCIÓN.

La biblioteca central de la Universidad UNILIB está actualmente pasando por múltiples problemas debido a su desactualizado sistema lo que ha conllevado a largas filas, pérdidas de materiales e impedimento para la creación de reportes administrativos. Por ello UNILAB busca desarrollar un sistema completo para su biblioteca que abarque funcionalidades administrativas como paneles de gestión y recopilación de información, a funcionalidades de automatización de procesos manuales, el sistema no contará con funciones de pago o registro de multas ni contará con una versión offline o será capaz de gestionar beneficios internos estudiantiles.



DIAGRAMA DE CONTEXTO



METODOLOGIA ESCOGIDA

La metodología escogida para la realización de este proyecto es RUP (Rational Unified Process). Esta planificación permite organizar, detallar y cronometrar las actividades necesarias para cumplir con los objetivos del sistema. Además, RUP facilita la organización de tareas mediante sus cuatro fases, asegurando que el software se entregue con altos estándares de calidad y documentación técnica bajo normas IEEE 830



EQUIPO DE TRABAJO

ROL

Líder de
proyecto

Analista de
Sistemas

Arquitecto
Backend

Diseñador
UX/UI

Ingeniero de
Datos (DBA)

Ingeniero de
Calidad (QA)

DESCRIPCIÓN

Orquestador y enlace estratégico del proyecto.

Traductor de procesos bibliotecarios a requisitos técnicos.

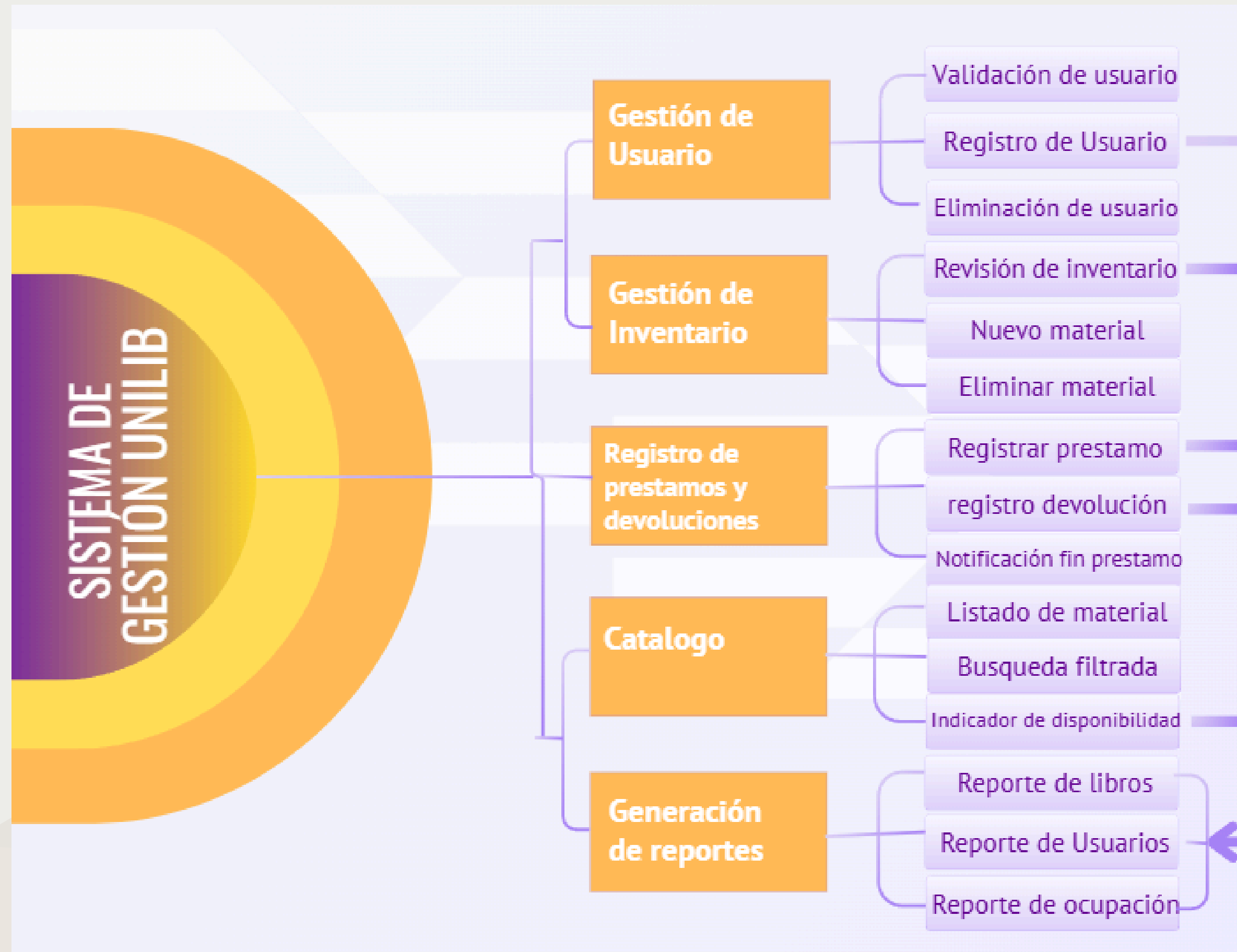
Constructor de la lógica, integraciones y seguridad.

Guardián de la usabilidad y la experiencia del usuario.

Custodia la integridad y organización de la información.

Responsable del testing, la estabilidad y fiabilidad del software.

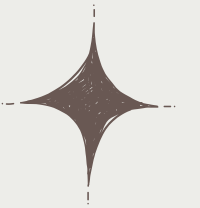
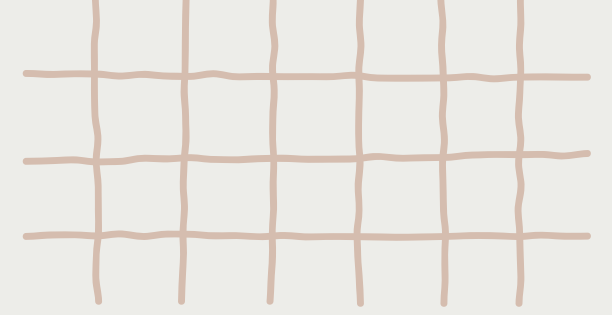
DIAGRAMA DE ARBOL DE FUNCIONES



REQUISITOS NO FUNCIONALES

[R-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Ámbito	[Descripción corta del requerimiento]
RNF-1	Diseño intuitivo	NO Funcional	Usabilidad	El sistema debe seguir un diseño centrado en el usuario que permita a un usuario nuevo realizar una búsqueda y solicitar un préstamo en menos de 2 minutos sin necesidad de consultar un manual de instrucciones o recibir capacitación previa.
RNF-2	Seguridad de Acceso (Autorización por Rol)	NO Funcional	Seguridad	El sistema debe mostrar las interfaces definidas para cada usuario dependiendo de su rol y no permitir el acceso a aquellos que no cumplan con el permiso
RNF-3	Consistencia de la Interfaz	NO Funcional	Usabilidad	Para mejorar la experiencia del usuario en UNILIB, el sistema debe verse profesional y coherente en todas sus secciones.
RNF-4	Diseño Responsivo	NO Funcional	Accesibilidad	El sistema debe mantener la integridad de sus funciones en diferentes resoluciones de pantalla.
RNF-5	Accesibilidad Visual	NO Funcional	Accesibilidad	El contraste entre el texto y el fondo en todas las pantallas del catálogo debe cumplir con el estándar WCAG 2.1 nivel AA (relación mínima de 4.5:1).
RNF-6	Punto de Recuperación de Datos (RPO - Recovery Point Objective)	NO Funcional	Fiabilidad	El sistema debe garantizar que, ante una falla crítica del servidor o pérdida de servicio, la pérdida de datos no supere los 5 minutos de transacciones. Para cumplir con esto, el sistema UNILIB deberá implementar mecanismos de respaldo incrementales automáticos y registros de transacciones (logs) en tiempo real
RNF-7	Seguridad y Protección de Datos	NO Funcional	Seguridad	El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información mediante el cifrado de datos sensibles (como contraseñas y datos personales de usuarios) tanto en reposo (base de datos) como en tránsito (comunicación entre el navegador y el servidor).
RNF-8	Integridad de Datos Post-Fallo	NO Funcional	Fiabilidad	El sistema debe garantizar la Atomicidad y Consistencia de todas las transacciones de base de datos. En caso de un fallo eléctrico, caída de red o error de software durante un proceso (como el registro de un préstamo), el sistema debe ser capaz de realizar un rollback automático.
RNF-9	Tiempo de Respuesta (Performance)	NO Funcional	Eficiencia de Desempeño	El sistema debe procesar y mostrar los resultados de búsqueda en el catálogo en un tiempo no mayor a 2.5 segundos bajo condiciones normales de carga (hasta 50 usuarios concurrentes).
RNF-10	Disponibilidad del Servicio	NO Funcional	Fiabilidad	El sistema UNILIB debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante el horario de operación académica (lunes a viernes de 08:00 a 22:00 horas), minimizando tiempos de inactividad no programados.

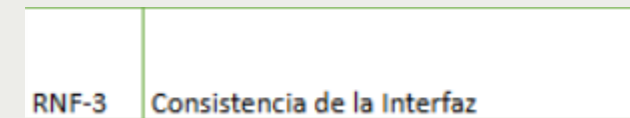
ESTANDARES DE CALIDAD APLICADOS



Heurísticas de Usabilidad de Nielsen



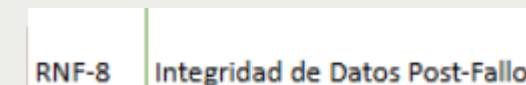
- Heurística N°4: Consistencia y Estándares (Alineado con RNF-3): El sistema mantendrá una identidad visual y de comportamiento uniforme en todos sus módulos.



- Heurística N°7: Flexibilidad y Eficiencia de Uso (Alineado con RNF-1): Un usuario nuevo debe interactuar con el catálogo de forma fluida, logrando buscar y solicitar un préstamo en un tiempo menor a 2 minutos sin requerir inducción previa.



- Heurística N°5: Prevención de Errores (Alineado con RNF-8): Antes de que ocurra un fallo catastrófico en la base de datos, la capa de software validará rigurosamente las transacciones.



ESTANDARES DE CALIDAD APLICADOS

Norma WCAG para la Accesibilidad

El diseño del Frontend de UNILIB adopta las directrices de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.1 en su nivel AA, asegurando la inclusión de toda la comunidad académica:

- Principio: Perceptible - Pauta 1.4 (Distinguishable) (Alineado con RNF-5): Se garantiza una relación de contraste mínima de 4.5:1 entre el texto y el fondo de la pantalla. Esto permite que usuarios con baja visión o daltonismo puedan leer el catálogo en línea sin fatiga visual.

RNF-5 | Accesibilidad Visual

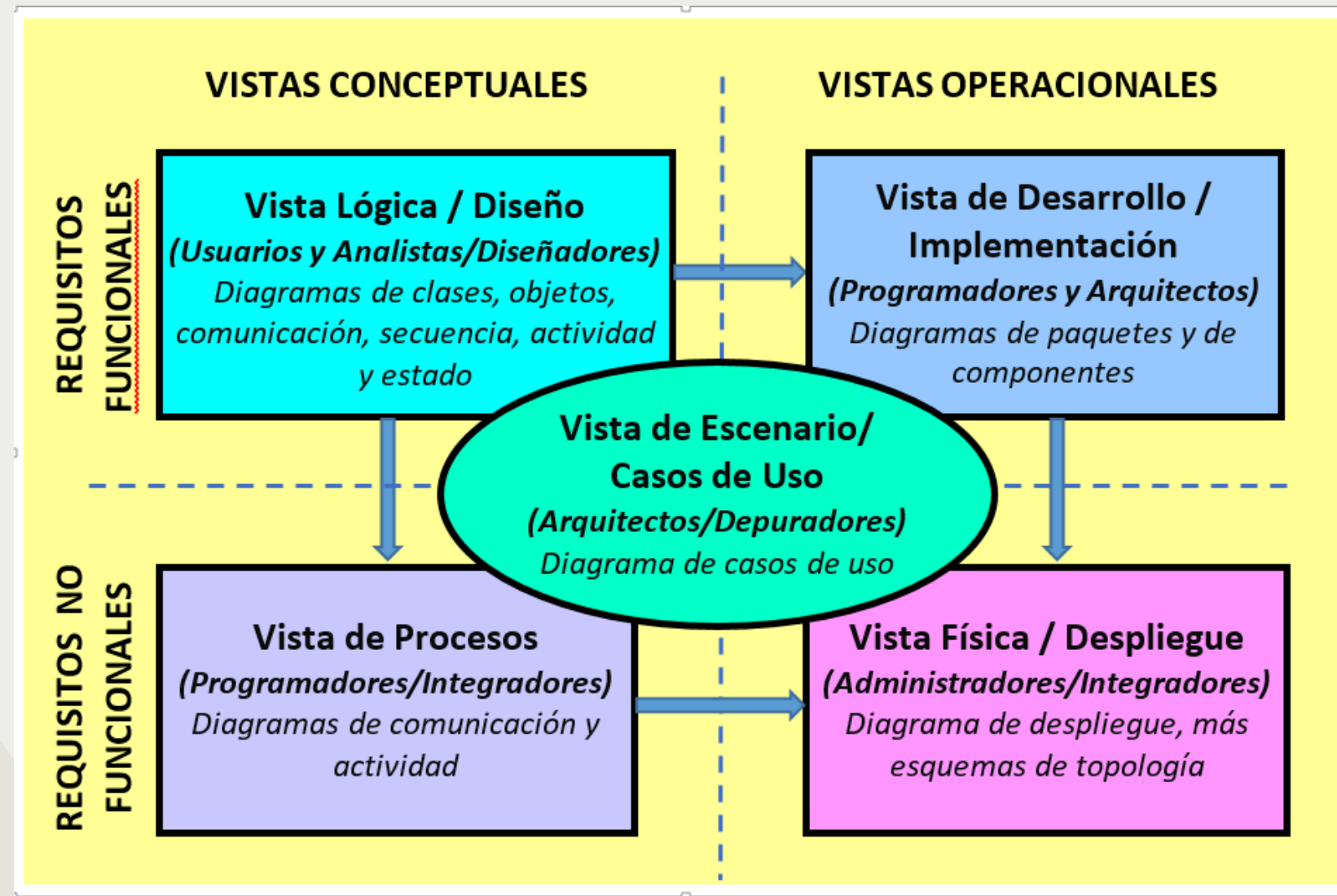
- Principio: Operable - Pauta 1.4.10 (Reflow / Reajuste) (Alineado con RNF-4): La interfaz implementa un diseño responsivo fluido. El contenido se reorganiza automáticamente al cambiar la resolución de la pantalla (desde monitores de escritorio hasta smartphones) sin pérdida de información ni necesidad de scroll horizontal secundario.

RNF-4 | Diseño Responsivo

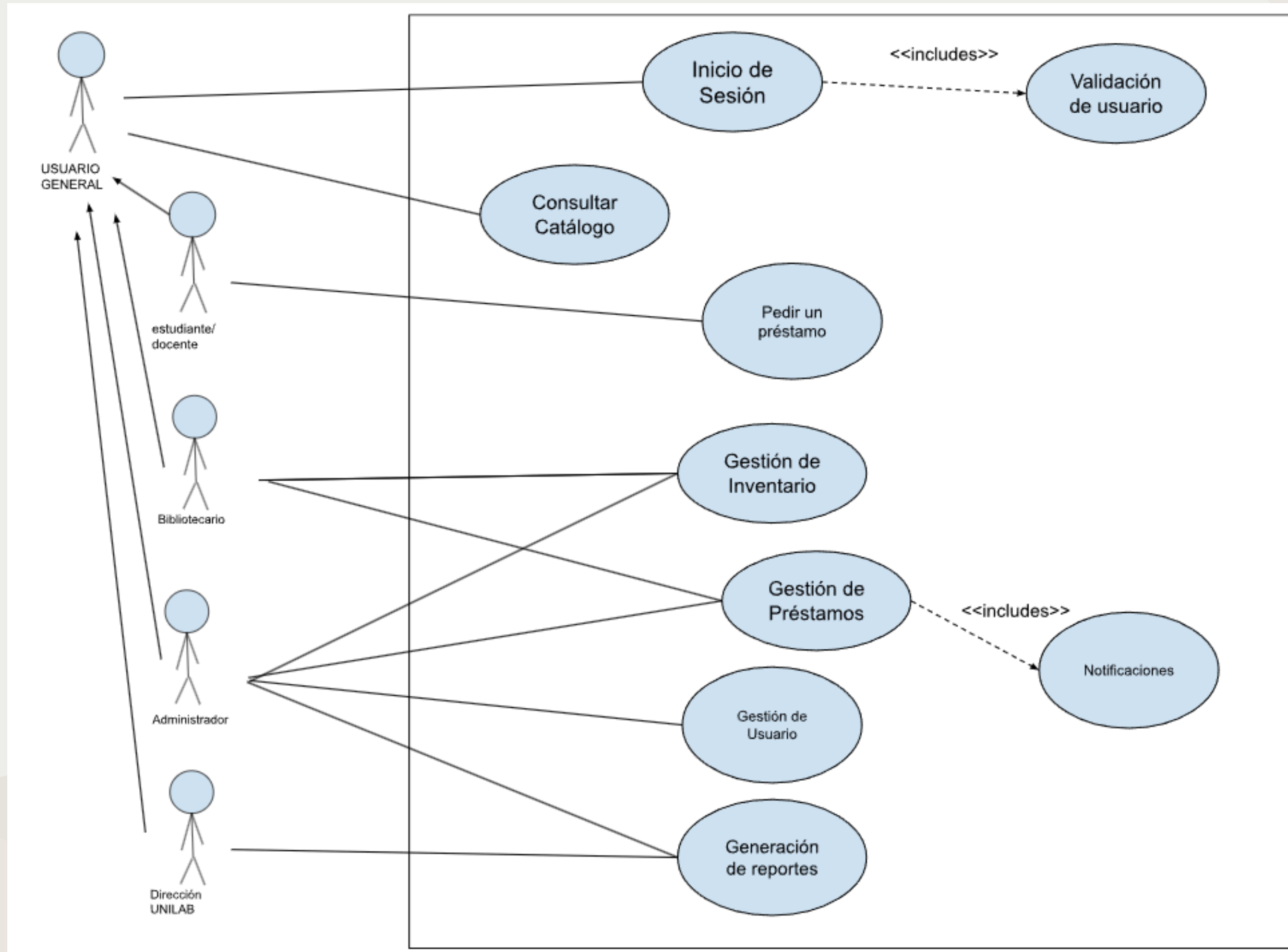


DISEÑO 4+1

Para el desarrollo del sistema de gestión bibliotecaria UNILIB, se utilizará el modelo de arquitectura 4+1 de Philippe Kruchten, esto debido a que nos permite analizar el sistema desde distintos puntos de vista y entender mejor cómo funciona tanto a nivel estructural como funcional.

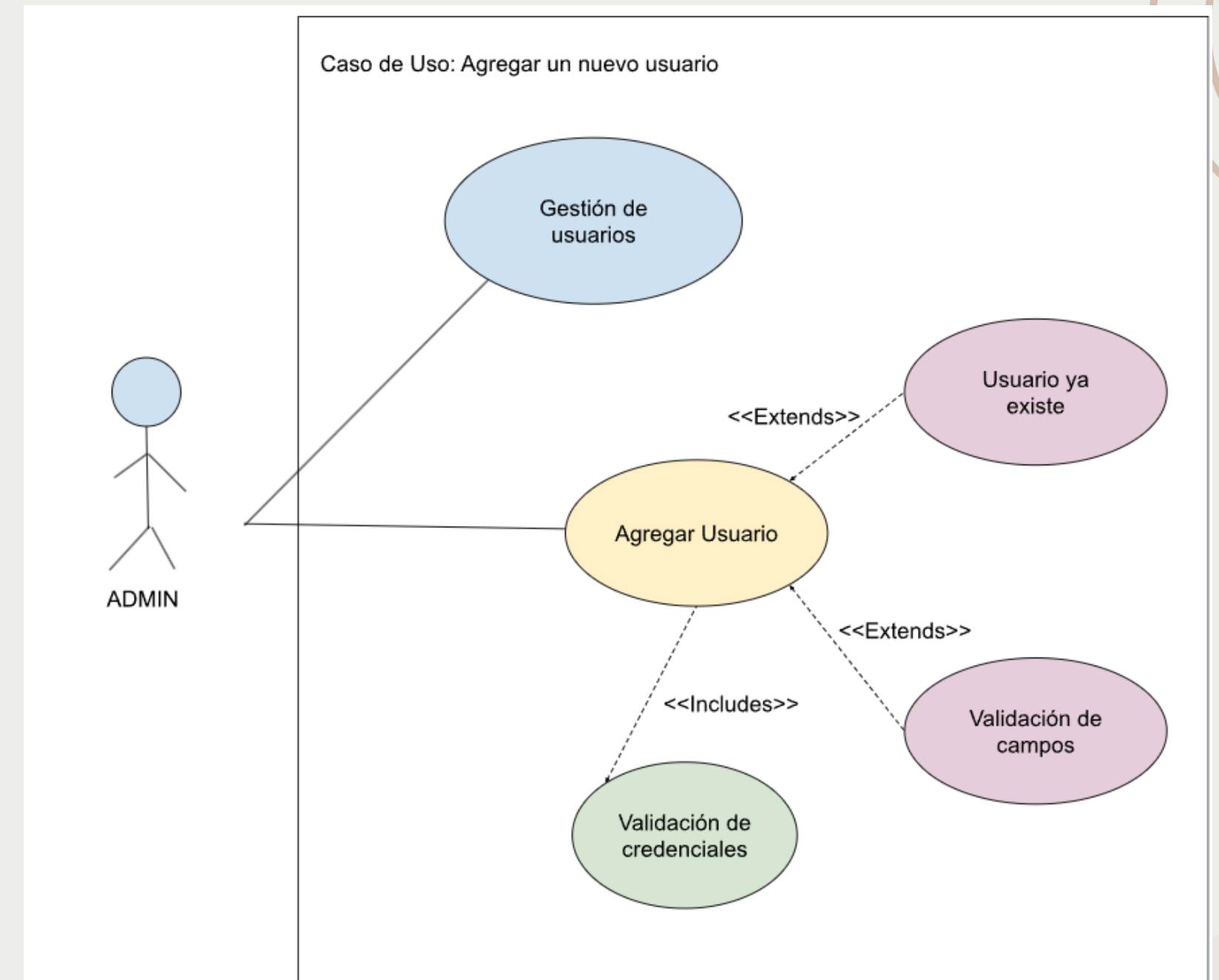
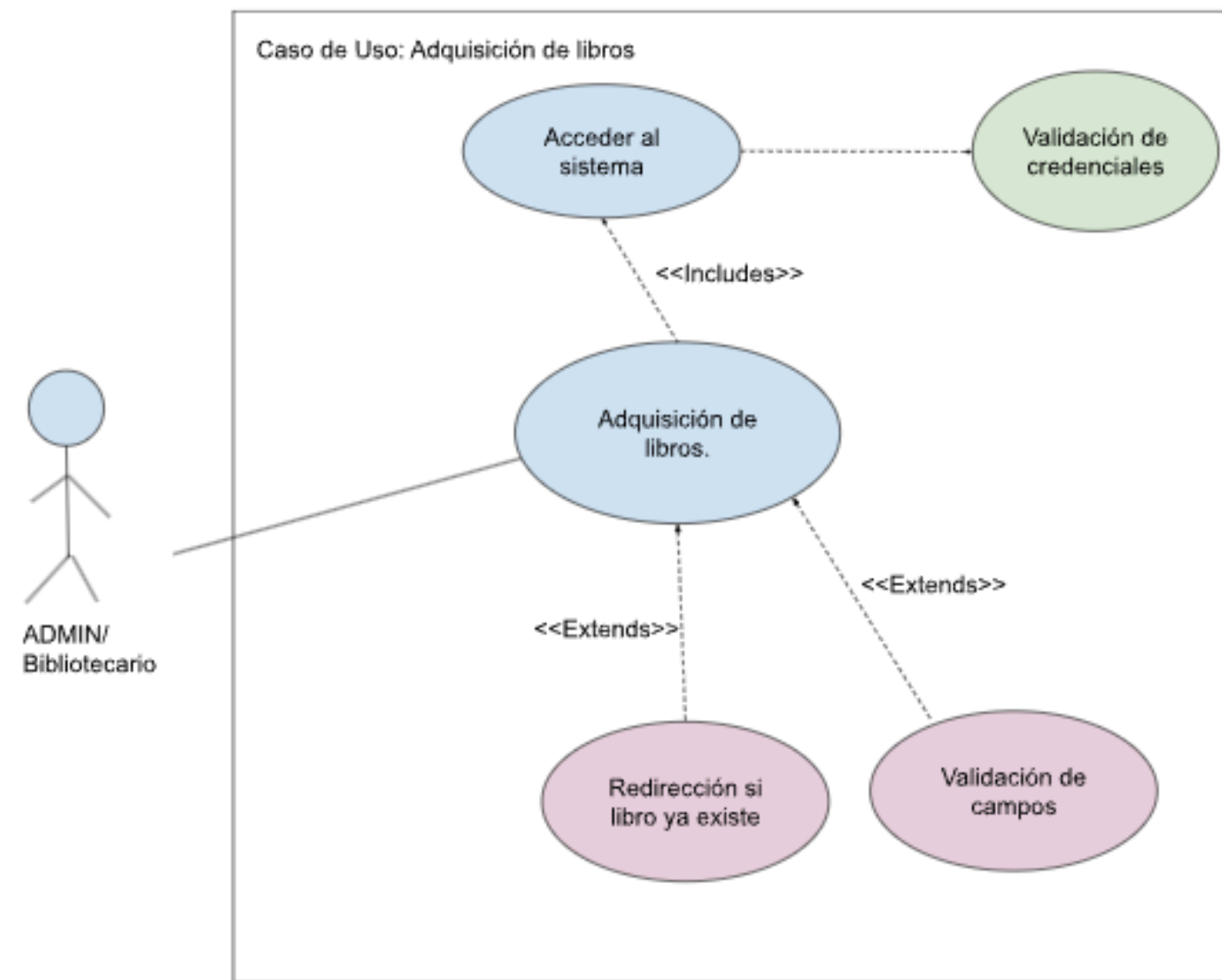


VISTA DE DE CASOS DE USO (+1).



VISTA DE DE CASOS DE USO.

Diagramas de casos de uso



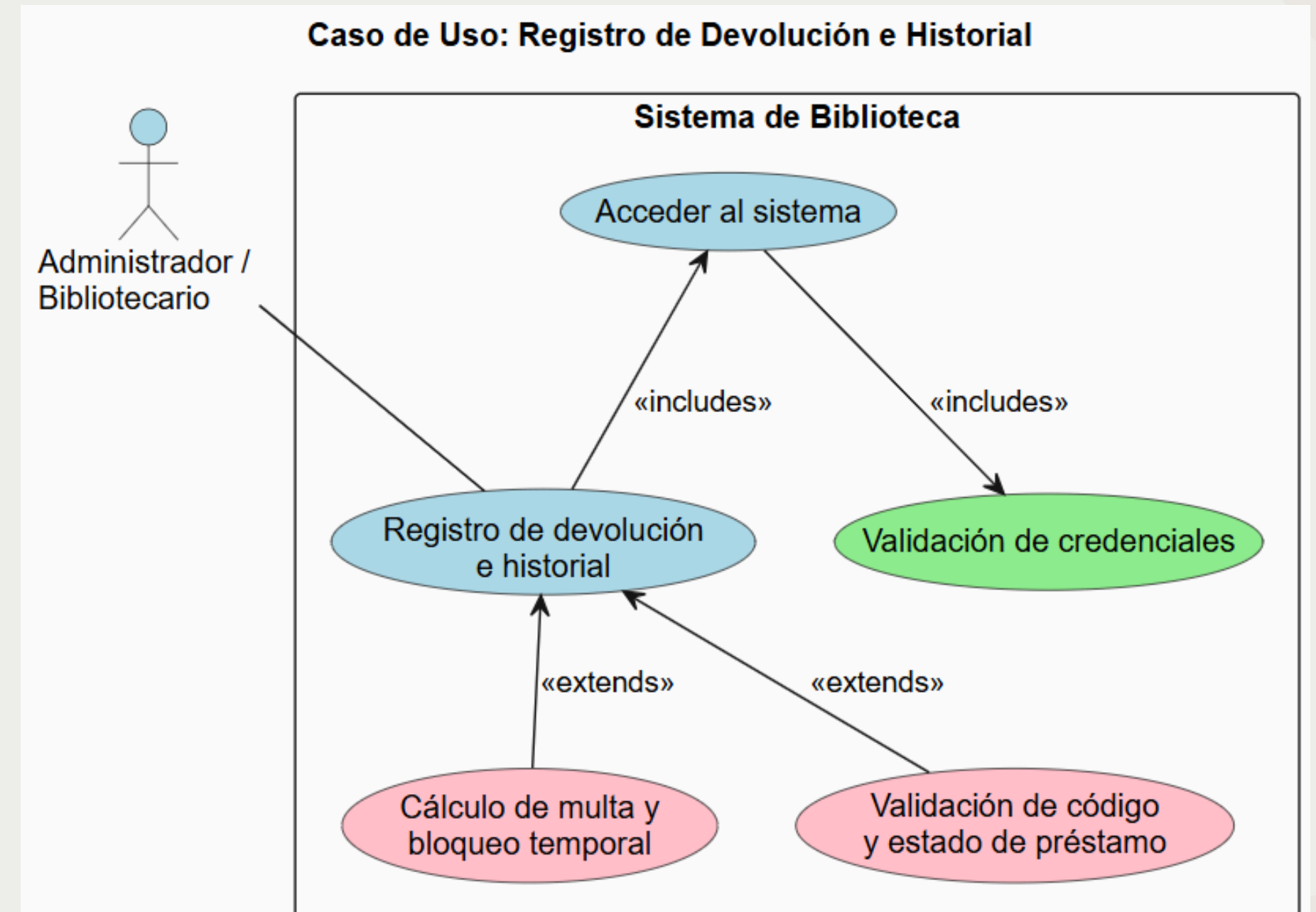
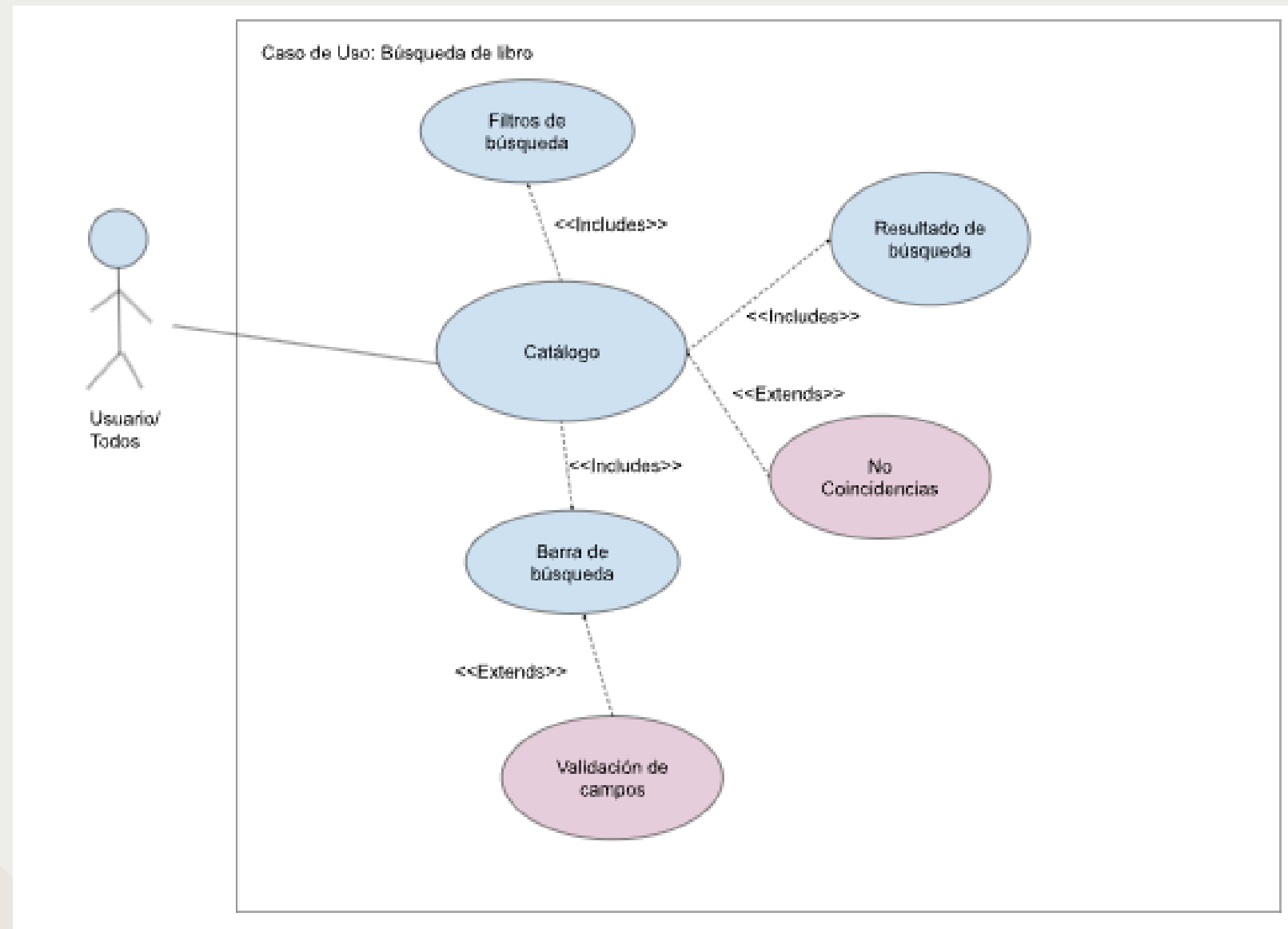
ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO.

RF- <id del caso>	Adquisición de libros.	
Versión	1.0	
Actores	Administrador; bibliotecario	
Objetivos asociados	OBJ-2: Gestionar el inventario	
Requerimientos asociados	RF-01.1 Autenticar usuario al iniciar Sesión	
Descripción	El sistema deberá seguir y cumplir la siguiente secuencia y excepciones al momento en que uno de los actores requiera agregar nuevos libros al inventario. Se observa la adquisición de nuevos libros por parte de la universidad con la necesidad de agregarlo al actual inventario.	
Pre-condición	El usuario debe tener el rol necesario para acceder al panel.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor introduce sus credenciales para poder acceder al panel de inventario
	2	El sistema muestra el panel de inventario y la opción de agregar nuevos libros.
	3	El actor selecciona agregar nuevo material.
	4	El sistema muestra una ventana que solicita los datos del libro a agregar.
	5	El actor introduce por teclado los datos del nuevo libro a agregar
	6	El sistema agrega y muestra que el nuevo libro fue agregado al inventario
Post-condición	El sistema limpia los campos y permite agregar un nuevo producto	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Las credenciales son erróneas, el sistema notifica el error e impide el acceso al panel de inventario
	5	Los datos ingresados están incompletos o no cumplen con las validaciones de tipos de datos: el sistema notifica el error y marca el campo que cause conflicto, mantiene la ventana abierta.
	5	Los datos ingresados ya existen: el sistema notifica y permite redirigirse al artículo en el inventario para modificar la cantidad.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	7 segundos
	4	3 segundos
	6	6 segundos
Frecuencia esperada	50/semana	
Comentarios		

RF- <id del caso>	RF-1.1 Gestión de Usuarios (Registro)	
Versión	1.0	
Actores	Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-1: Administrar el padrón de usuarios de la biblioteca.	
Requerimientos asociados	RF-01.1 Autenticar usuario al iniciar sesión.	
Descripción	El sistema debe permitir al administrador dar de alta a nuevos usuarios (estudiantes, docentes o bibliotecarios) para que puedan utilizar los servicios de la biblioteca.	
Pre-condición	El administrador debe tener una sesión activa y contar con los datos personales del nuevo usuario.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo "Gestión de Usuarios".
	2	El sistema muestra la lista de usuarios y la opción "Nuevo Usuario".
	3	El administrador selecciona "Nuevo Usuario".
	4	El sistema despliega un formulario solicitando: ID, Nombre, Rol y Correo.
	5	El administrador ingresa los datos y presiona "Guardar".
	6	El sistema valida, registra al usuario en la base de datos y muestra un mensaje de éxito.
Post-condición	El usuario queda habilitado y el sistema regresa a la lista general de usuarios.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El correo o ID no cumplen con la estructura de la UNILIB; el sistema muestra una alerta de formato.
	4	El sistema detecta que el usuario ya está registrado; notifica el error y resalta el campo para corregirlo.
	4	El sistema detecta datos faltantes; impide el guardado y marca los campos obligatorios en rojo.
Rendimiento	Paso	Acción
	2	3 seg
	4	4 seg
	6	5 seg
Frecuencia esperada	20/semana	
Comentarios		

VISTA DE DE CASOS DE USO.

Diagramas de casos de uso



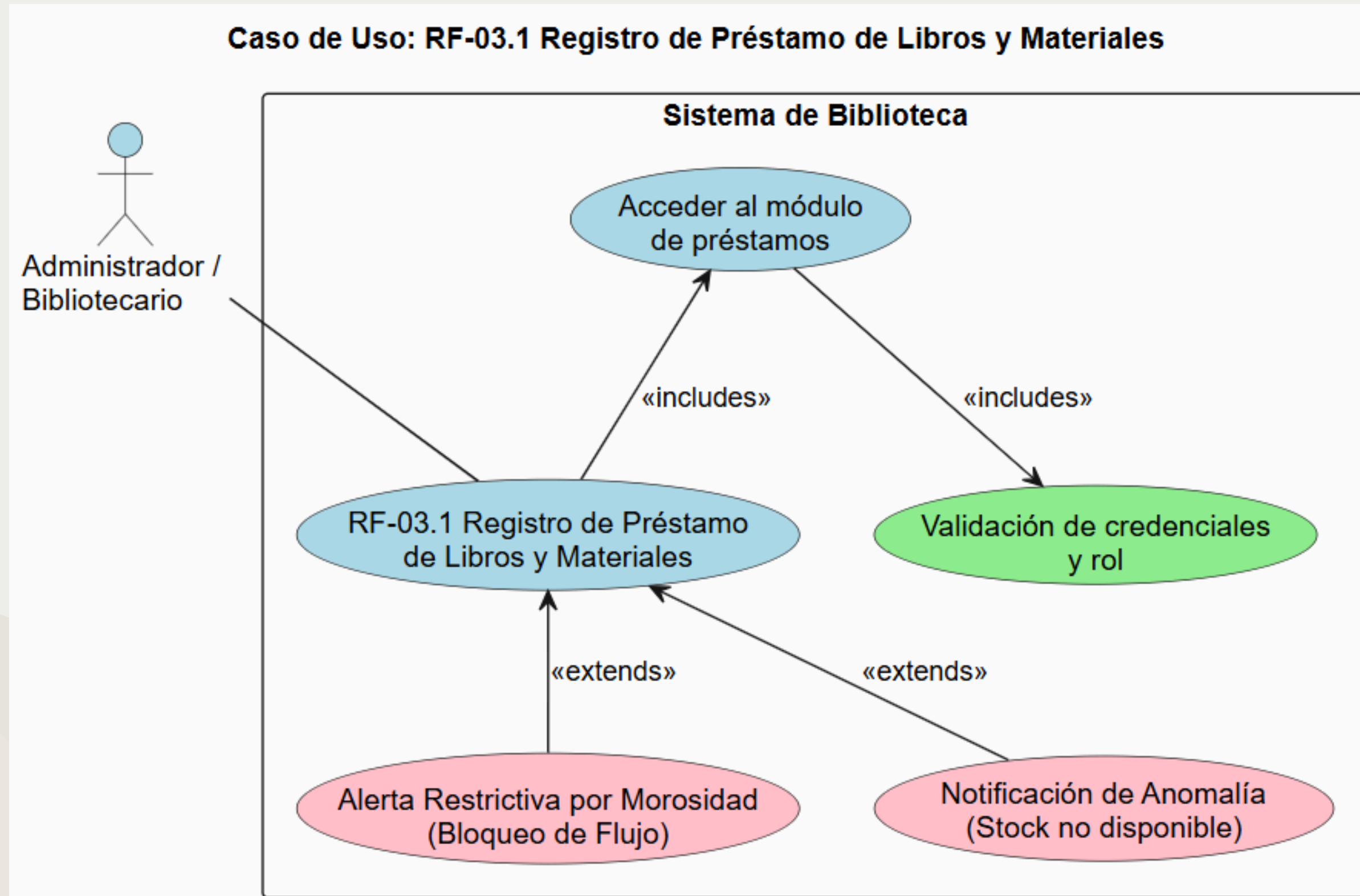
ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO.

RF- <id del caso>	RF-4.1 Catálogo en línea (Búsqueda)	
Versión	1.0	
Actores	Estudiante; Docente; Bibliotecario; Administrador	
Objetivos asociados	OBJ-4: Facilitar la localización de materiales bibliográficos.	
Requerimientos asociados		
Descripción	Permite a cualquier usuario buscar libros en el inventario mediante el uso de filtros para conocer su disponibilidad y ubicación física.	
Pre-condición	El sistema debe estar conectado a la base de datos de materiales.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor accede al portal del catálogo en línea.
	2	El sistema muestra la barra de búsqueda y los filtros (autor, título, materia).
	3	El actor introduce el término de búsqueda y selecciona un filtro.
	4	El sistema procesa la solicitud y busca coincidencias en el inventario.
	5	El sistema despliega los resultados indicando: Título, Autor, Estado (Disponible/Prestado) y Ubicación.
	6	El actor selecciona un ítem para ver la ficha técnica completa.
Post-condición	El sistema permite realizar una nueva búsqueda o reservar (si está logueado).	
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor intenta buscar sin escribir nada; el sistema solicita ingresar al menos una palabra clave.
	4	El sistema no encuentra libros con esos términos; muestra el mensaje "No se encontraron resultados".
Rendimiento	Paso	Costo de tiempo
	2	3 seg
	5	4 seg
Frecuencia esperada	5000/semana	
Comentarios		

RF- <id del caso>	RF-03.2 Registro de Devolución e Historial	
Versión	1.0	
Actores	Administrador; Bibliotecario.	
Objetivos asociados	OBJ-3: Mantener un historial fidedigno del flujo y retorno del material bibliográfico.	
Requerimientos asociados	RF-03 Registro de préstamos y devoluciones, RNF-8 Integridad de datos post-fallo.	
Descripción	Registra el reingreso de un libro o material prestado previamente a la biblioteca, modificando su disponibilidad y verificando si se hizo dentro del plazo estipulado.	
Pre-condición	El usuario debe autenticarse en el panel administrativo. El ejemplar ingresado debe figurar actualmente bajo el estado de "Prestado".	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor accede al submódulo de "Devoluciones" e ingresa el código identificador único del libro físico.
	2	El sistema busca el registro del préstamo activo correspondiente al ejemplar y despliega los detalles del documento y del usuario asociado.
	3	El sistema contrasta la fecha actual con la fecha programada de devolución para verificar retrasos.
	4	El actor confirma la correcta recepción del material en las estanterías físicas.
	5	El sistema finaliza el ciclo del préstamo, cambia el estado del libro a "Disponible" y actualiza la ficha histórica del usuario.
Post-condición	El ejemplar se habilita inmediatamente en el catálogo digital para nuevas solicitudes y búsquedas de otros estudiantes.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	La devolución se realiza fuera del plazo establecido: el sistema calcula de forma automatizada los días de desfase, gatilla una multa/bloqueo temporal en la cuenta del usuario y levanta la alerta correspondiente en pantalla previo a la confirmación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	3 segundos
	5	2 segundos
Frecuencia esperada	350/semana.	
Comentarios		

VISTA DE DE CASOS DE USO.

Diagramas de casos de uso



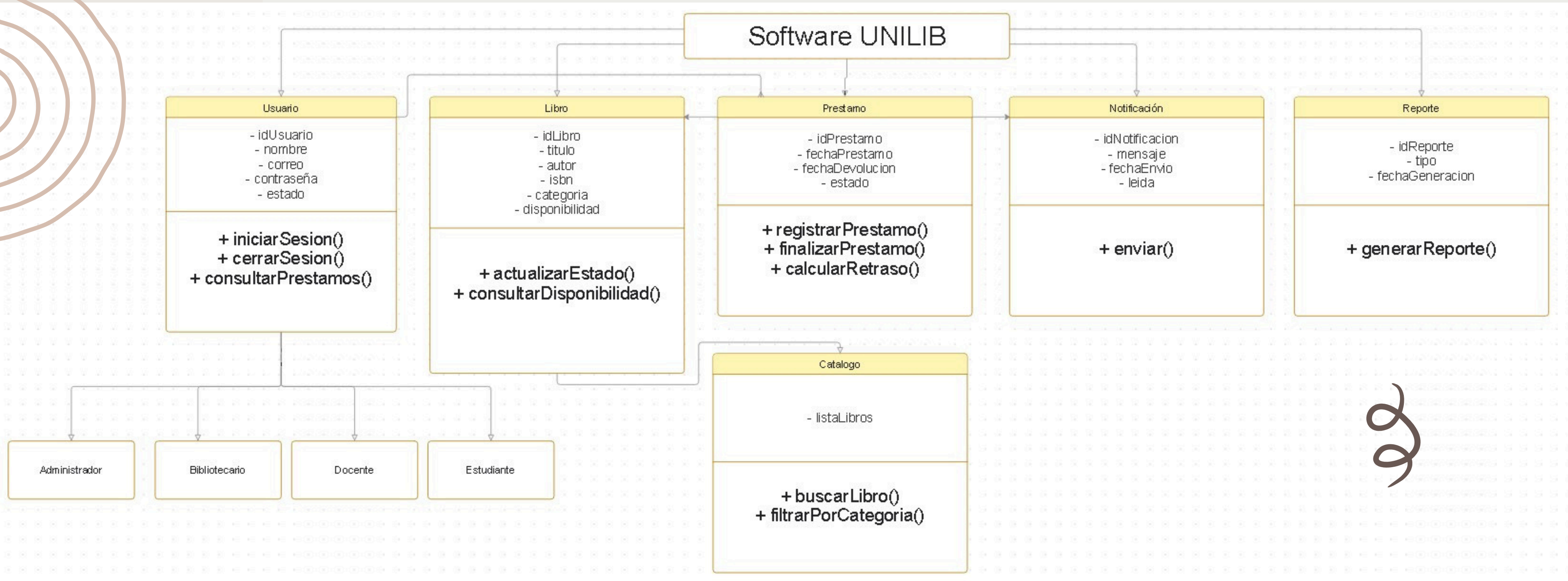
elle

ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO.

RF- <id del caso>	RF-03.1 Registro de Préstamo de Libros y Materiales	
Versión	1.0	
Actores	Administrador; Bibliotecario.	
Objetivos asociados	OBJ-3: Administrar y controlar el flujo de solicitudes y circulación del material.	
Requerimientos asociados	RF-03.1 Interfaz para solicitud de préstamos, RNF-2 Seguridad de Acceso por Rol.	
Descripción	Permite registrar la salida física de un libro o material bibliográfico, calculando automáticamente el plazo límite de entrega y cambiando el estado del stock.	
Pre-condición	El usuario debe haber iniciado sesión y estar en el módulo de préstamos. El ejemplar a prestar debe estar en estado "Disponible".	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El actor digita o escanea el RUT del estudiante o docente solicitante.
	2	El sistema busca al usuario en la base de datos, valida que esté activo y que no registre deudas ni morosidades vigentes.
	3	El actor ingresa mediante lector de códigos el ID/código de barras del material académico.
	4	El sistema busca el libro, verifica su disponibilidad y calcula la fecha programada de devolución de forma automática según el tipo de usuario.
	5	El actor confirma la operación presionando "Procesar Préstamo".
	6	El sistema guarda el préstamo con un ID único, cambia el estado del libro a "Prestado" y envía una notificación por correo con la fecha límite.
Post-condición	Se actualiza el inventario restando un ejemplar disponible y el material queda asociado temporalmente a la cuenta del alumno o docente.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	El usuario presenta morosidad o bloqueos activos: el sistema arroja una alerta restrictiva bloqueando el flujo e impidiendo procesar el préstamo.
	4	El material escaneado ya se encuentra en estado "Prestado" o "En mantención": el sistema notifica la anomalía y limpia el campo para ingresar otro código.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	2 segundos
	4	2 segundos
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	6	3 segundos
Frecuencia esperada	400/semana aproximadamente.	
Comentarios		

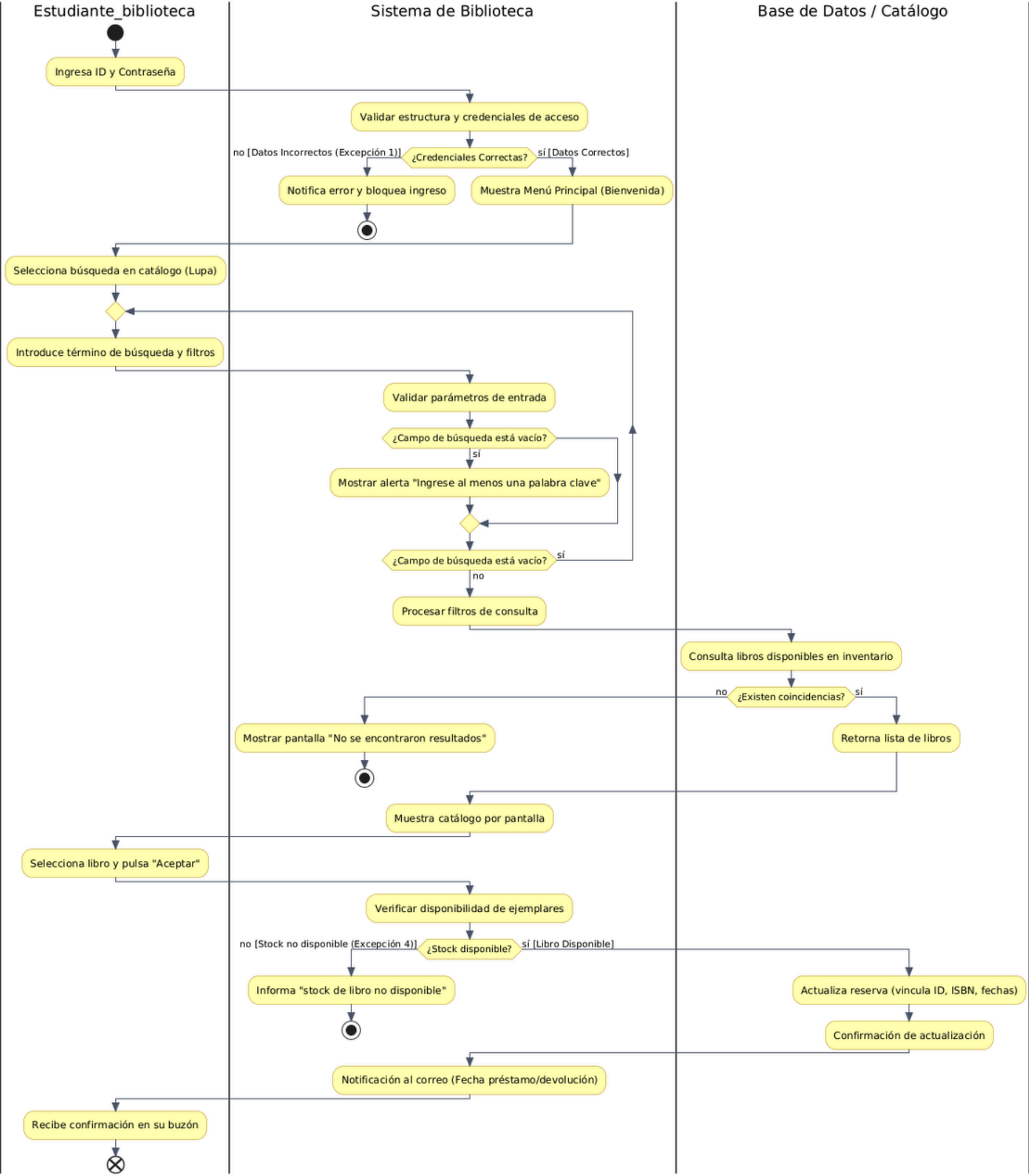
VISTA LOGICA

- Diagrama de clases



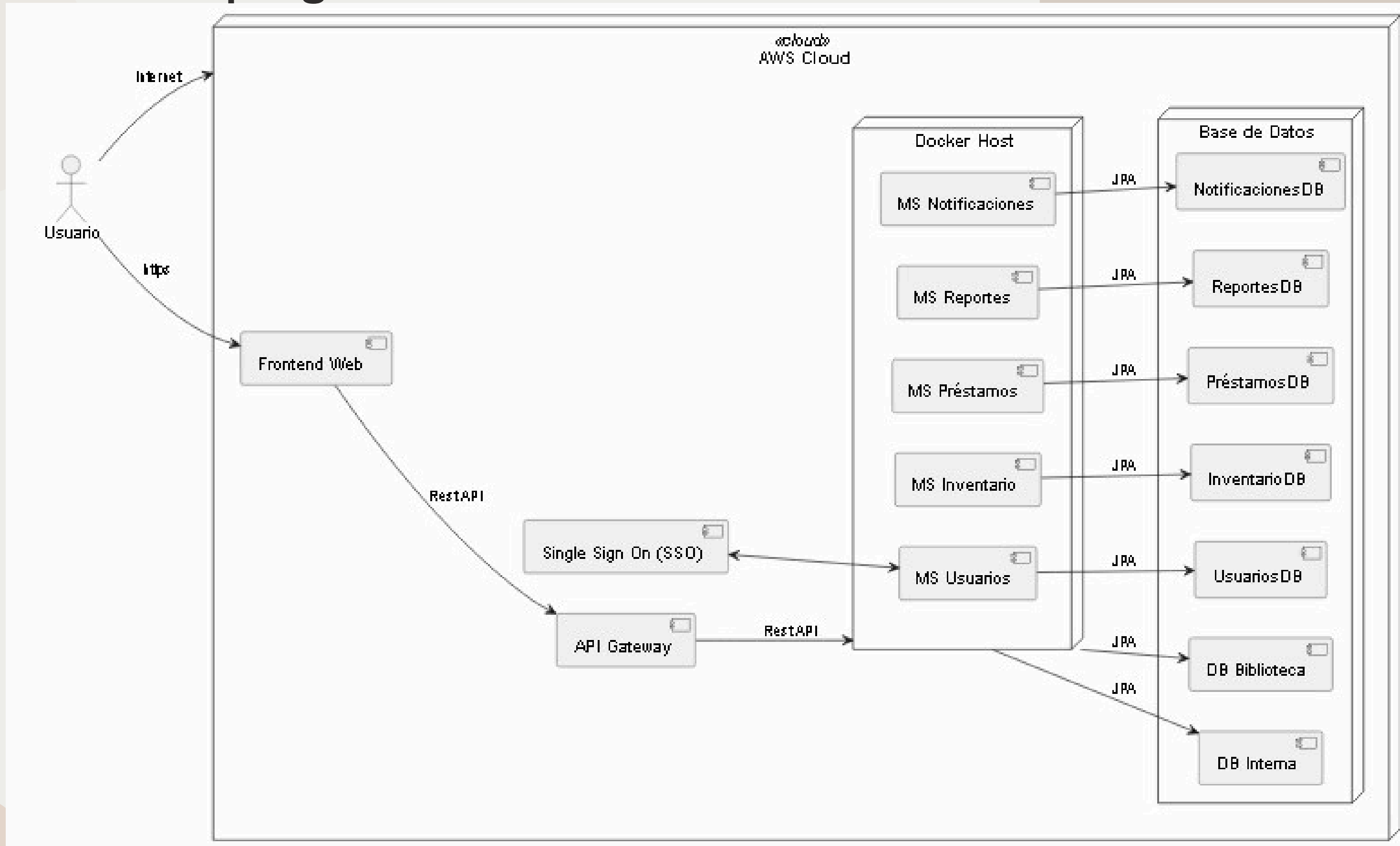
VISTA DE PROCESO

- Diagrama de Actividades



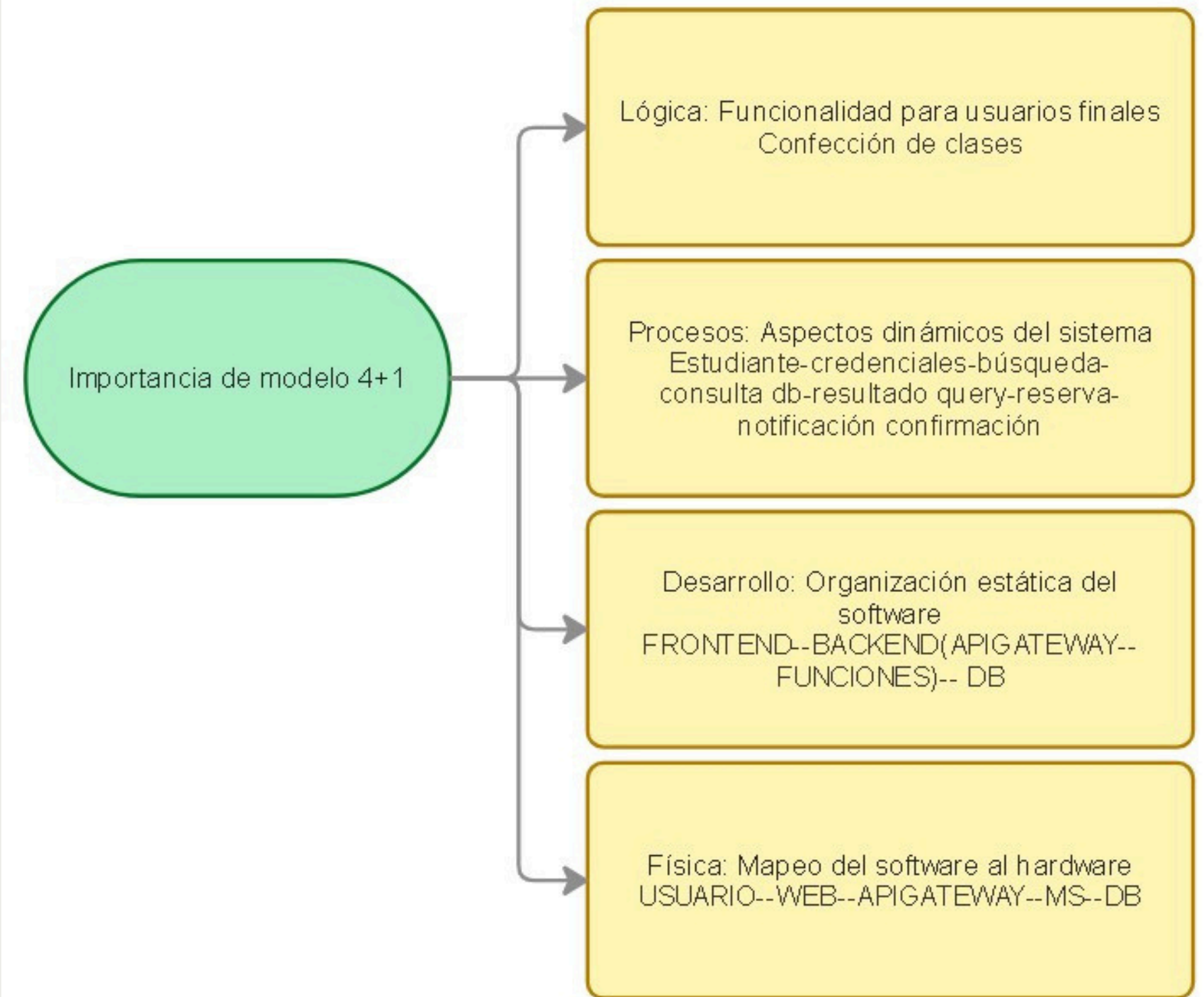
VISTA FÍSICA

- Diagrama de Despliegue



CONCLUSIÓN

- UML permitió modelar la arquitectura del sistema sobre BPMN
- Las historias de usuario ayudaron a identificar necesidades, mientras que los casos de uso definieron funcionalidades
- Se aplicaron principios de usabilidad y accesibilidad basados en Nielsen y WCAG 2.1



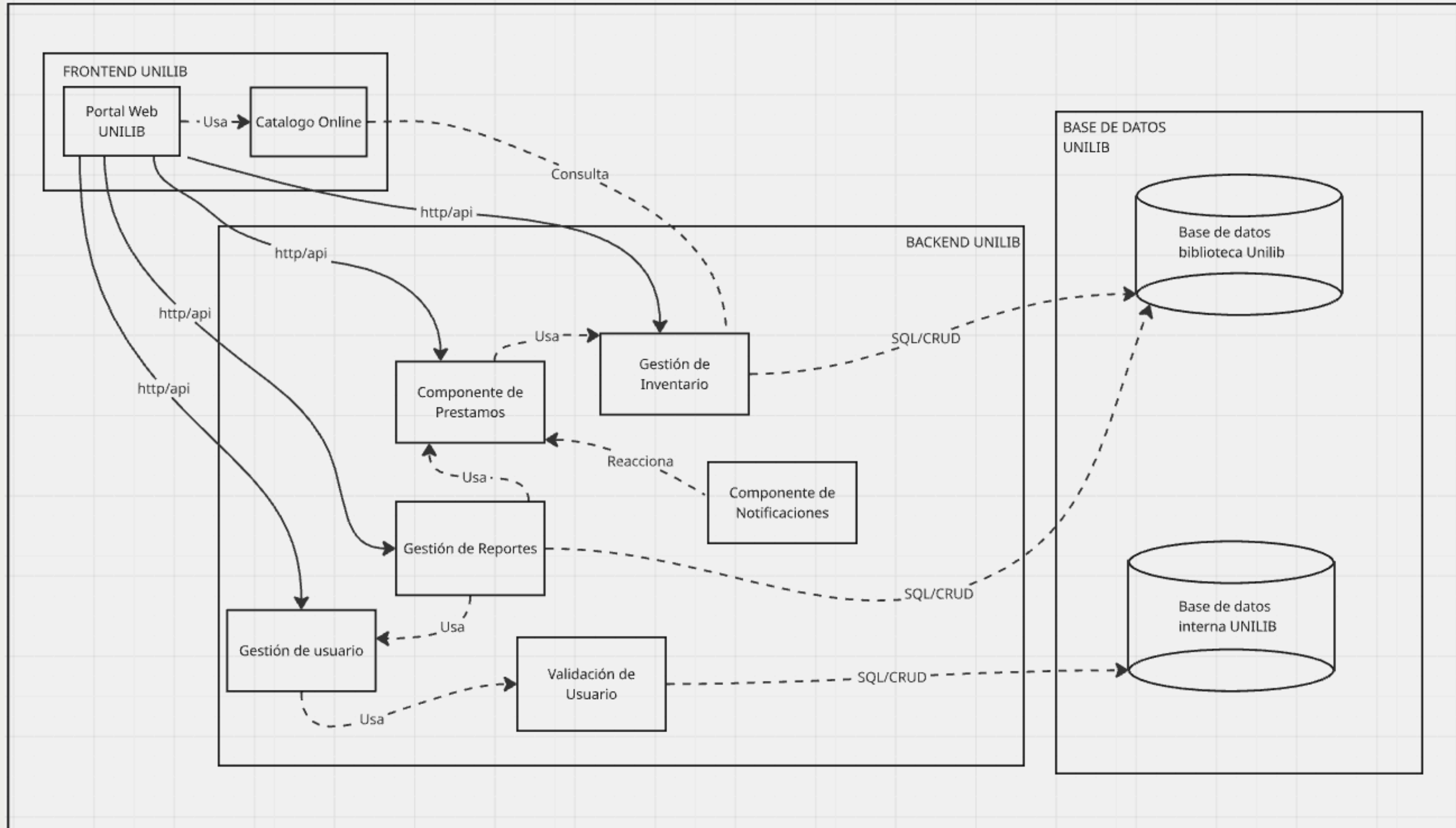
¡GRACIAS!



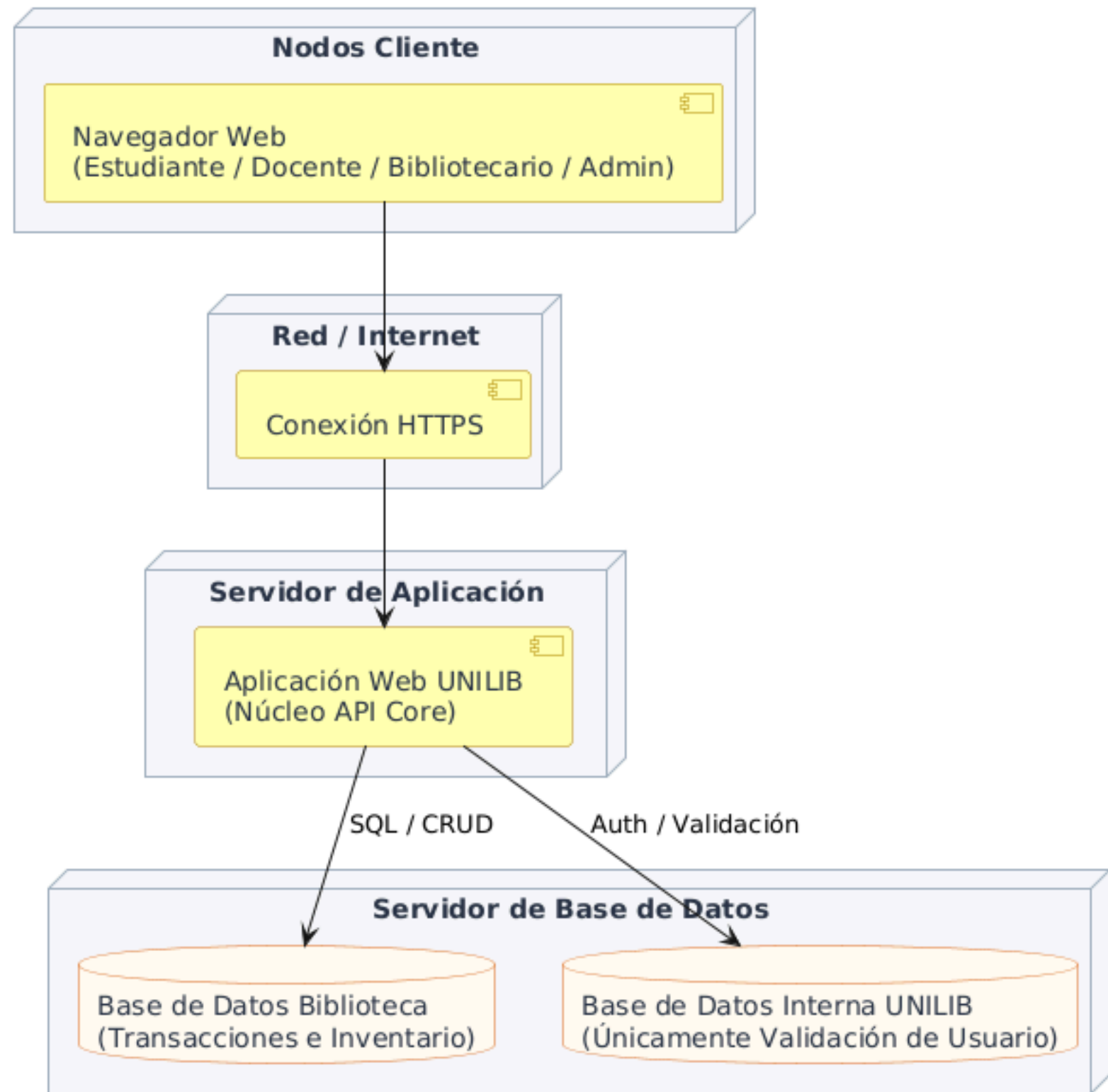
¿PREGUNTAS?



ANEXO



ANEXO



[R-N°]	[SR-N°]	[Nombre del Requerimiento]	Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional]	Actores Relacionados	[Descripción corta del requerimiento]
RF1	RF-01	Gestión de usuario	Funcional	Administrador	El sistema debe permitir al administrador gestionar y validar los datos de los usuarios, permitiendo el registro de nuevos bibliotecarios y la suspensión de accesos de forma segura.
	RF-01.1	Autenticar Usuario al iniciar Sesión	Funcional	Todos los Actores que interactúen en el Sistema	El sistema debe autenticar la identidad de un Usuario que inicie sesión con su perfil para interactuar con el Sistema según su perfil. Autenticará por Correo Institucional, clave alfanumerica y verificación de 2 pasos.
	RF-01.2	Registrar Usuario al Sistema	Funcional	Administrador	El Administrador debe crear por medio de una Interfaz del sistema una cuenta de Usuario para habilitar a sus Ejecutivos para utilizar el sistema.
	RF-01.3	Borrar Usuario del sistema	Funcional	Administrador	El administrador debe mediante una interfaz poder eliminar a un usuario del sistema o bloquear su acceso a está de forma temporal
RF2	RF-02	Gestión de libros y materiales	Funcional	Administrador y Bibliotecario	El sistema debe permitir al administrador y bilbiotecarios gestionar y validar los registros de libros y materiales, otorgando control total sobre el alta, baja y modificación de los recursos disponibles en la biblioteca.
	RN-2.1	Revisión de inventario en el sistema	Funcional	Administrador y Bibliotecario	Los actores deben poder observar en una interfaz de acceso unico una lista ordenada y filtrada de los libros y materiales academicos que actualmente estén cargados en la base de datos
	RN-2.2	Adquisición de libros y materiales en el sistema	Funcional	Administrador y Bibliotecario	Los actores deben poder agregar mediante una interfaz de acceso unico nuevos libros y materiales adquiridos por la universidad
	RN-2.3	Eliminación de objetos en el inventario	Funcional	Administrador	El administrador tendra la capacidad de mediante una interfaz simple, eliminar libros y materiales academicos del inventario actual de la biblioteca universitaria
RF3	RF-03	Registro de prestamos y devoluciones con notificación	Funcional	Administrador y bibliotecario	El sistema debe permitir al administrador y bibliotecarios gestionar y validar el ciclo de vida de los préstamos, registrando las fechas de salida y retorno, actualizando la disponibilidad del catálogo en tiempo real y emitiendo alertas automáticas a los usuarios antes del vencimiento del plazo
	RN-3.1	Adquisición de un nuevo prestamo	Funcional	Todos los Actores que interactúen en el Sistema	El sistema debe permitir agregar un nuevo prestamo con fecha limite a cualquier usuario verificado
	RN-3.2	Registro de una devolución	Funcional	Administrador y bibliotecario	El administrador y bibliotecario podran mediante una interfaz simple finalizar el prestamo del libro devuelto y disponer el libro para un nuevo prestamo
	RN-3.3	Notificación de fin de prestamo	Funcional	Todos los Actores que interactuen con el sistema	El sistema debera enviar una notificación a todo usuario que tenga un prestamo en curso cuya fecha de devolución sea menor a 2 dias
RF4	RF-04	Catalogo en linea	Funcional	Todos los Actor que interactuen con el sistema	El sistema debe permitir a todos los actores gestionar y validar la consulta de materiales a través de búsquedas filtradas, permitiendo visualizar la disponibilidad en tiempo real
	RN-4.1	Muestreo de catalogo ordenado	Funcional	Todos los Actores que interactuen con el sistema	El sistema debe mostrar de forma ordenada un listado con los libros y materiales disponibles para el prestamo
	RN-4.2	Buscador con filtros	Funcional	Todos los Actores que interactuen con el sistema	El sistema debe tener una barra de búsqueda que permita encontrar libros escribiendo el titulo, autor o tema, y mostrar solo los resultados que coincidan.
	RN-4.3	Marca de disponibilidad	Funcional	Todos los Actores que interactuen con el sistema	Cada libro en el catálogo debe mostrar claramente una etiqueta de "Disponible" o "No disponible" para que el usuario sepa si puede ir a buscarlo de inmediato.
RF5	RF-05	Generación de reportes	Funcional	Administrador y Analista de datos	El sistema debe permitir al administrador y analista de datos gestionar y validar la extracción de datos estadísticos sobre el flujo de préstamos, la demanda de títulos y el comportamiento de los usuarios, transformando la información operativa en indicadores visuales que faciliten la optimización de los recursos de la biblioteca.
	RN-5.1	Reporte de libros más pedidos	Funcional	Administrador y Analista de datos	El sistema debe generar una lista automática con los 10 libros más prestados en un mes, para saber qué temas interesan más a los estudiantes.
	RN-5.2	Reporte de usuarios con préstamos vencidos	Funcional	Administrador y Analista de datos	El sistema debe permitir sacar una lista de los estudiantes que no han devuelto sus libros a tiempo, incluyendo su nombre y los días de retraso.
	RN-5.3	Reporte de ocupación por horas	Funcional	Administrador y Analista de datos	El sistema debe mostrar un gráfico simple con las horas del día en que se realizan más préstamos, para que la biblioteca sepa cuándo necesita poner más personal en las ventanillas.